

APOSTILA DE MATEMÁTICA

103-PORCENTAGEM (%) - REV02

Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pós-D.Sc.
Engenharia de Sistemas e Computação
Área de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais
Engenheiro Eletricista
Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação
Referência: <http://lattes.cnpq.br/7394201856453216>
CPF: 024.723.347-10
RG: 08855128-8 IFP-RJ
Registro: 2000103581 CREA-RJ
E-mail Principal: lmarcio@tlmv.com.br
Outro E-mail: luiz.marcio.viana@gmail.com
Outro E-mail: luiz_marcio@hotmail.com
Telefone: +55-21-99983-7207

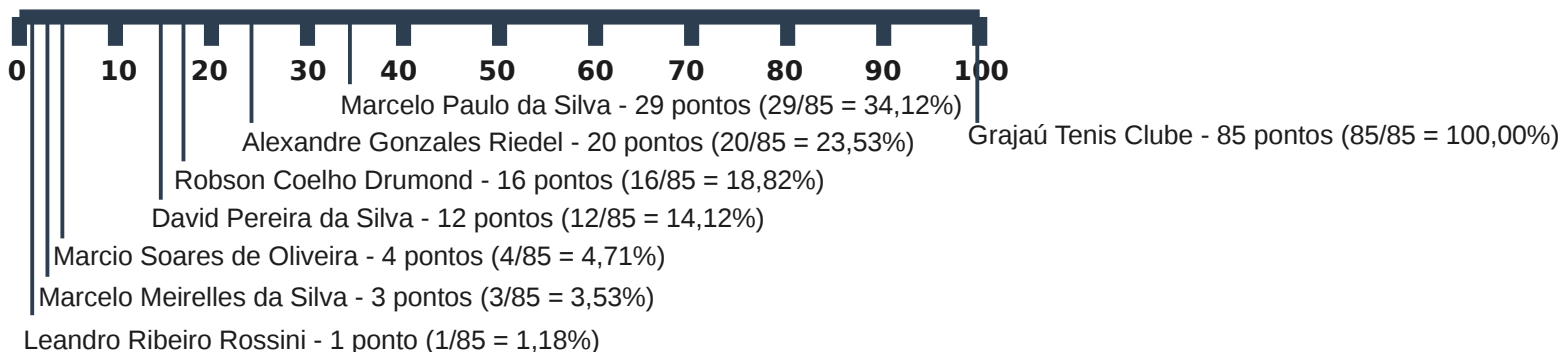
PORCENTAGEM (%)

HISTÓRIA 1:

- Ontém, o Prof. Luiz Marcio Faria de Aquino Viana participou do jogo de Basquete entre as equipes do Grajaú Tenis Clube 85 x 72 Botafogo, pela [Liga SuperBasketball](#). O cestinha da equipe e do jogo foi o pivô Marcelo Paulo da Silva que fez 29 pontos, cerca de $29/85 = 0,3412 = 34,12\%$ dos pontos da sua equipe. Também marcaram pontos para a equipe, Alexandre Gonzales Riedel com 20 pontos ($20/85 = 0,2353 = 23,53\%$), Robson Coelho Drumond com 16 pontos ($16/85 = 0,1882 = 18,82\%$), David Pereira da Silva com 12 pontos ($12/85 = 0,1412 = 14,12\%$), Marcio Soares de Oliveira com 4 pontos ($4/85 = 0,0471 = 4,71\%$), Marcelo Meirelles da Silva com 3 pontos ($3/85 = 0,0353 = 3,53\%$), Leandro Ribeiro Rossini com 1 ponto ($1/85 = 0,0118 = 1,18\%$). Se os 7 (sete) jogadores da equipe do Grajaú Tenis Clube que marcaram pontos no jogo tivessem feito o mesmo número de pontos, cada um teria terminado o jogo com cerca de 12 pontos ou 14,12% dos pontos marcados pela equipe. Curiosidade: O jogador **David Pereira da Silva** marcou exatamente a média dos pontos marcados por jogador!

* **PODEMOS IMAGINAR A PORCENTAGEM COMO A PROPORÇÃO DE UM VALOR SOBRE UMA RETA NUMÉRICA COM VALORES DE “0-ZERO” À “100-CEM” ***

PONTUAÇÃO DOS JOGADORES DO GRAJAÚ TENIS CLUBE



1. PORCENTAGEM (%): REPRESENTA UM VALOR DIVIDIDO POR 100.

Exemplo: $10\% = 10/100 = 0,10$ $15\% = 15/100 = 0,15$ $12,345\% = 12,345/100 = 0,12345$

2. PARTE POR MILHÃO (ppm): REPRESENTA UM VALOR DIVIDIDO POR 1.000.000

- **USADO NA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACEUTICA.**

Exemplo: $10\text{ppm} = 10/1.000.000 = 0,000010$ $15\text{ppm} = 15/1.000.000 = 0,000015$ $12,345\text{ppm} = 12,345/1.000.000 = 0,000012345$

3. PARTE POR BILHÃO (ppb): REPRESENTA UM VALOR DIVIDIDO POR 1.000.000.000

- **USADO NA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACEUTICA.**

Exemplo: $10\text{ppb} = 10/1.000.000.000 = 0,000000010$ $15\text{ppb} = 15/1.000.000.000 = 0,000000015$ $12,345\text{ppb} = 12,345/1.000.000.000 = 0,000000012345$

4. PARTE POR TRILHÃO (ppt): REPRESENTA UM VALOR DIVIDIDO POR 1.000.000.000.000

- **USADO NA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACEUTICA.**

Exemplo: $15\text{ppt} = 15/1.000.000.000.000 = 0,0000000000015$ $12,345\text{ppt} = 12,345/1.000.000.000.000 = 0,0000000000012345$

PORCENTAGEM (%)

1. JUROS SIMPLES (%)

Exemplo: Certo dia, Olavinho recebeu a visita do seu primo Luisinho, que morava em Altamira no Pará, e que não encontrava desde o casamento da sua Tia Margarida. Durante o encontro, o primo Luisinho contou a história sobre o seu cachorrinho que subiu no telhado e caiu, e pediu ao Olavinho um empréstimo no valor de R\$ 100,00 para poder pagar as despesas com veterinários e medicamentos. Olavinho perguntou ao Luisinho: Quando você estará pagando o valor emprestado? Luisinho informou: Estarei pagando o valor total emprestado em uma única parcela daqui a 6 meses. Olavinho então coçou a cabeça e disse: Vou emprestar para você R\$ 100,00, mas vou te cobrar uma taxa de 50% de juros para emprestar este valor por 6 meses. Desta forma, você irá pagar daqui a 6 meses, R\$ 100,00 (empréstimo) + R\$ 50,00 (juros) = R\$ 150,00. - **JUROS É A REMUNERAÇÃO DO DINHEIRO NO TEMPO!**

AS OPÇÕES DO LUISINHO???

OPÇÃO 1: TER R\$ 100,00 HOJE (AGORA) ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMO, E PAGAR DAQUI A 6 MESES R\$ 150,00, COM UMA TAXA DE JUROS DE 50%.

OPÇÃO 2: ECONOMIZAR DINHEIRO PARA TER R\$ 100,00 DAQUI A 4 OU 5 MESES.

2. JUROS COMPOSTOS (%): Dívidas Contraídas no Cartão de Crédito ou Cheque Especial (Giro)

Exemplo: Luisinho comprou uma TV LCD 42" por R\$ 1.000,00 no Cartão de Crédito da Loja para presentear a Namorada no dia 12 de Junho (Dia dos Namorados). Quando recebeu a conta do Cartão de Crédito, ele NÃO conseguiu efetuar o pagamento por falta de dinheiro (\$\$\$). Ele foi informado pelo Paizão Zezinho que irá receber a mesada somente daqui a 3 meses. Sabendo que o Cartão de Crédito cobra 10% de TAXA DE JUROS AO MÊS. Qual será o valor devido pelo Luisinho após o 1º Mês? Qual será o valor devido pelo Luisinho após o 2º Mês? Qual será o valor devido pelo Luisinho após o 3º Mês?

APÓS 1º MÊS: $R\$ 1.000,00 + R\$ 1.000,00 \times 10\% = R\$ 1.000,00 + R\$ 1.000,00 \times 10/100 = R\$ 1.000,00 + R\$ 100,00 = R\$ 1.100,00.$

APÓS 2º MÊS: $R\$ 1.100,00 + R\$ 1.100,00 \times 10\% = R\$ 1.100,00 + R\$ 1.100,00 \times 10/100 = R\$ 1.100,00 + R\$ 110,00 = R\$ 1.210,00.$

APÓS 3º MÊS: $R\$ 1.210,00 + R\$ 1.210,00 \times 10\% = R\$ 1.210,00 + R\$ 1.210,00 \times 10/100 = R\$ 1.210,00 + R\$ 121,00 = R\$ 1.331,00.$

3. DESCONTO (%): Desconto para Pagamento à Vista

Exemplo: Luisinho deseja comprar uma TV LCD 42" que custa R\$ 1.000,00 para pagamento em 10 parcelas iguais de R\$ 100,00 (= R\$ 1.000,00). O gerente oferece a Luisinho um desconto de 10% para pagamento à vista. Qual é o preço da TV LCD 42" para pagamento à vista?

$R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00 \times 10\% = R\$ 1.000,00 - R\$ 1.000,00 \times 10/100 = R\$ 1.000,00 - R\$ 100,00 = R\$ 900,00.$

4. ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS (%)

Exemplo: 1 Kg de Arroz custa R\$ 3,00 em um Supermercado. O distribuidor fornecedor Arroz ao Supermercado por um preço de custo 10% mais maior. O gerente deseja atualizar o preço final do consumidor em 10%. Qual será o novo preço de 1 Kg de Arroz?

$R\$ 3,00 + R\$ 3,00 \times 10\% = R\$ 3,00 + R\$ 3,00 \times 10/100 = R\$ 3,00 + R\$ 0,30 = R\$ 3,30.$

5. CÁLCULO DA INFLAÇÃO (IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO)

DESCRIÇÃO: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias. - **IPCA É SOMENTE UM NÚMERO QUE EXPRESSA O VALOR DO ÍNDICE EM UM DETERMINADO MOMENTO.**

Exemplo:

MAI/2022: 6.418,88	MAI/2023: 6.665,28	VARIAÇÃO: 3,84% (INFLAÇÃO - AUMENTO DE PREÇO)
JUN/2022: 6.455,85	JUL/2022: 6.411,95	VARIAÇÃO: -0,68% (DEFLAÇÃO - REDUÇÃO DE PREÇO)

PORCENTAGEM (%)

HISTÓRIA 2: As imagens obtidas por satélites possuem diferentes níveis de precisão, que representam o nível de detalhamento que pode ser obtido por um determinado tipo de satélite. Imagens de satélites são formadas por pontos (*pixels*) e o nível de precisão é fornecido pela área ocupada por 1 ponto (*pixel*) da imagem. Desta forma, imagens com precisão de 1m possuem pontos que ocupam uma área de $1\text{m} \times 1\text{m} = 1\text{m}^2$ da imagem, e imagens com precisão de 5m possuem pontos que ocupam uma área de $5\text{m} \times 5\text{m} = 25\text{m}^2$ da imagem.

EXEMPLO: Empresas com satélites de monitoramento de diferentes níveis de precisão.

Satélite Ikonos ([GeoEye/DigitalGlobe/Maxar Technologies](#)) = 1m

Satélite Sentinel-1A ([Agência Espacial Europeia - ESA](#)) = 5m

ESCALA DE DESENHO:

1/1 = 1m na superfície terrestre representa 1m em um desenho.

1/10 = 10m na superfície terrestre representa 1m em um desenho.

1/100 = 100m na superfície terrestre representa 1m em um desenho.

1/1.000 = 1.000m na superfície terrestre representa 1m em um desenho.

1/10.000 = 10.000m na superfície terrestre representa 1m em um desenho.

1/25.000 = 25.000m na superfície terrestre representa 1m em um desenho.

NÍVEL DE ERRO: As imagens de satélite Ikonos com precisão de 1m, se observadas em uma escala de desenho de 1/1.000 possuem um erro de $1\text{m} \times 1/1.000 = 0,005 = 0,5\%$. Esta mesma imagem, quando observada em uma escala de 1/5.000 possui um erro de $1\text{m} \times 1/5.000 = 0,0002$. Imagens fornecidas pelo satélite Sentinel-1A com precisão de 5m, se observadas em uma escala de 1/5.000 possuem um erro de $5\text{m} \times 1/5.000 = 0,001 = 0,1\%$. Desta forma, imagens de satélite Sentinel-1A que possuem custo menor de aquisição (\$\$\$) e ocupam menos espaço, podem ser usadas no lugar das imagens do satélite Ikonos para observações em escalas maiores que 1/5.000 (1/10.000, 1/25.000, e etc).

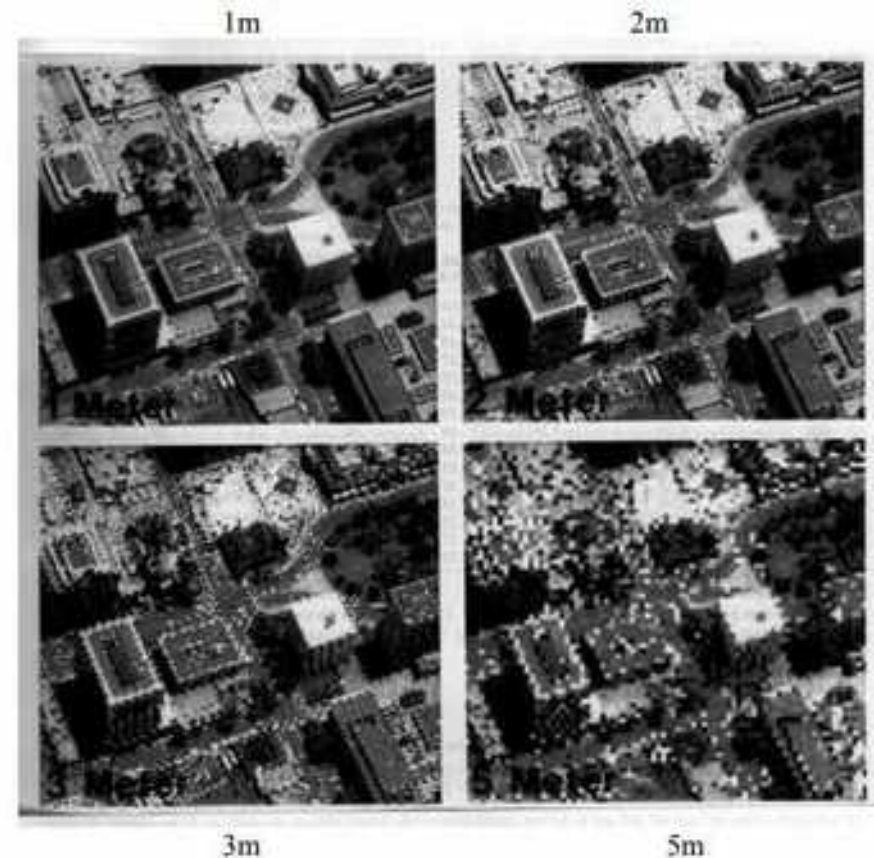


Figura 1: Imagens de satélites com diferentes níveis de precisão.

PORCENTAGEM (%)

